

第 21 章

有氧耐力和代謝訓練的計劃設計與技巧

Aerobic Endurance and Metabolic Program Design and Technique

本章主軸

- 說出影響有氧耐力表現的四大因素(最大攝氧量、乳酸閾值、最大乳酸穩態、運動經濟性)並解釋其關係。
- 用 Karvonen 公式與 %MHR 公式手算靶心率,並解讀 %VO₂max、%HRR、%MHR 對照表。
- 區分五種有氧訓練方法的強度、單組時間與工作休息比,並說明各自刺激的能量系統。
- 按休賽期、季前、賽季中、季後四個階段安排頻率、時間與強度。
- 設計並行訓練時避開干擾效應,並說出減量、停訓、交叉訓練、海拔與熱適應的處理原則。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第21章 有氧耐力和代謝訓練的計畫設計與技巧

Aerobic Endurance and Metabolic Program Design and Technique | 原文頁碼 p1512-p1578

一、本章一句話

有氧耐力訓練不是「跑得越多越好」,而是要按五個變量(模式、頻率、強度、時間、漸進)開處方,按賽季逐層疊加大容量耐力、節奏/閾值、間歇、高強度間歇與法特萊克五種方法,並同步處理並行訓練、減量、海拔與熱環境等附加議題。

二、學完本章你會

- 說出影響有氧耐力表現的四大因素(最大攝氧量、乳酸閾值、最大乳酸穩態、運動經濟性)並解釋其關係。
- 用 Karvonen 公式與 %MHR 公式手算靶心率,並解讀 %VO₂max、%HRR、%MHR 對照表。
- 區分五種有氧訓練方法的強度、單組時間與工作休息比,並說明各自刺激的能量系統。
- 按休賽期、季前、賽季中、季後四個階段安排頻率、時間與強度。
- 設計並行訓練時避開干擾效應,並說出減量、停訓、交叉訓練、海拔與熱適應的處理原則。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 決定有氧表現的到底是什麼

運動時間越長,能量越要靠有氧代謝來供。所以高 **最大攝氧量** (VO2max)是有氧耐力成績的必要條件,而非充分條件。成績相近的運動員裡,勝出的通常是乳酸閾值更高、運動經濟性更好、脂肪供能比例更高、I 型肌纖維佔比更高的人。

乳酸閾值 (lactate threshold, LT)指血乳酸達到特定值(例如 4 mmol/L)或開始高於靜息水平的運動強度。研究顯示,LT 比 VO2max 更能反映有氧耐力表現。**最大乳酸穩態** (maximal lactate steady state, MLSS)是乳酸生成量等於清除量時的最高強度,與臨界功率、臨界速度同義,普遍認為它比 VO2max 或 LT 更能反映表現。強度一旦超過 MLSS,乳酸濃度便持續上升,直到力竭。

運動經濟性 (exercise economy)是維持特定速度所需的能量。經濟性較高的人,以同樣速度運動時耗能更低。成績好的跑者步幅略短、步頻更高;游泳時划水力學越好,同樣速度下耗氧越少。

打個比方

把身體想成一臺車。VO2max 是引擎排氣量,決定了上限;乳酸閾值是排氣系統,清得慢車就積碳熄火;運動經濟性是百公里油耗。改不了排氣量的人,靠省油一樣能贏馬拉松。

劑量方面有兩個概念:**最小有效劑量** (minimum effective dose, MED)是能產生適應的最小訓練刺激,同時把損傷風險壓到最低;**最大耐受劑量** (maximal tolerable dose, MTD)是還能帶來益處的最大負荷,但微創傷與疲勞等副作用也隨之上升。訓練安排要量體裁衣,不要照抄明星選手的課表。

容易混淆

VO2max 高不等於成績好。對已訓練有素的運動員,再提升 VO2max 的空間有限;改以 HIIT 拉高峯值功率輸出、提高 LT、改善經濟性與氫離子緩衝,對表現的貢獻更大。

3.2 處方五步驟與漸進原則

教材把有氧處方拆成五步:步驟一 **運動模式** (mode)、步驟二 **頻率** (frequency)、步驟三 **強度** (intensity)、步驟四 **持續時間** (duration)、步驟五 **漸進** (progression)。這與公共健身領域的 FITT-VP 原則同源(時間對應 FITT-VP 的 time/volume,本書稱 duration)。模式要專項:訓練動用的肌羣與能量系統越接近比賽,遷移越大。

頻率取決於強度、時間、訓練狀態與賽季。要提高 VO₂max,每週兩次以上訓練是必要的;初學者需要更多恢復日;維持已獲得的能力,所需頻率低於初次建立時。強度與時間互相制約:強度高於 MLSS(例如 85%VO₂max)只能維持 20-30 分鐘;70%VO₂max 則可維持數小時。

漸進有硬性規定:一般人羣每週頻率、強度或時間的增幅不超過 10%。若想增加超過 10%,必須先建立疲勞與傷病監測系統,且僅限短期(教材稱為短期功能性過度負荷)。每次只能增加一個變量。增加時長要用「預計時間」而不是距離,因為地形會暗中抬高強度:平路 10 英里跑 1 小時 10 分,換到丘陵跑 11 英里花了 1 小時 58 分,距離只加 10%,時間卻大增 65%。低訓練量新手可以例外:每週 3 次、每次 1 英里的初學者,10% 的增幅僅 0.3 英里,實際可放寬到 33%;低衝擊的自行車也可安全超過 10%。中高級運動員休賽期建議每週量增幅 5%-10%。

只要強度不變,頻率降到每週 2 次,有氧適能在長達 5 週內也不會下降。維持比獲取更省力。

打個比方

訓練量像往澡盆放水。每次只轉一點水龍頭(10%),身體這個水位計來得及反應。一次性猛擰,水就漫出來(傷、病、過度訓練)。

3.3 強度怎麼量:心率公式、RPE、MET、對話測試

最準確的方法是到實驗室量測耗氧量與血乳酸。實務上改用心率、主觀疲勞程度、功率或速度。心率與攝氧量在 50%-90%VO₂max 區間高度相關,因此心率可作為替代指標。

年齡預測最大心率 (age-predicted maximum heart rate, APMHR)用 Fox 方程:220 減年齡。此公式對一般人羣的偏差最小,但標準差仍達每分鐘 10-12 次,僅供估算。**心率儲備** (heart rate reserve, HRR)等於最大心率減靜息心率。**Karvonen 法(卡沃寧法)** 靶心率 THR = (HRR × 運動強度) + RHR。教材例:30 歲、RHR 60,強度 60%-70%:APMHR = 220 - 30 = 190, HRR = 190 - 60 = 130,下限 (130 × 0.60) + 60 = 138,上限 (130 × 0.70) + 60 = 151,靶心率範圍 138-151 次/分。**%MHR 法(最大心率百分比法)** THR = APMHR × 強度。例:20 歲要求 70%-85%:200 × 0.70 = 140, 200 × 0.85 = 170。對照表見第六節表六.3:同一強度下,%MHR 數字永遠比 %HRR 高。

主觀疲勞程度 (rating of perceived exertion, RPE)用 1-10 量表:3 很輕鬆、4 輕鬆(可以持續一整天)、5 和緩、6 有點難受、7 難、9 非常非常難、10 竭盡全力。環境溫度、聽音樂、看影片都會干擾 RPE,但它仍是有效的監測工具。**代謝當量** (metabolic equivalent, MET)1 MET = 3.5 ml·kg⁻¹·min⁻¹,約等於靜息耗氧;MET 處方主要用於臨牀人羣。實地做法還有對話測試:能說話而不

過度氣促的強度,大約落在大容量耐力訓練區。功率計(功率曲柄、跑步功率計)讀數可重複、不受環境干擾,精英選手常用;但高溫、濕度與海拔會推高心率,判讀時要扣除環境因素。

打個比方

心率是儀錶板上的轉速表,RPE 是你聽引擎的聲音。轉速表會被環境弄失真(高溫、海拔會推高心率);耳朵也會被音樂和比賽氣氛騙。老司機兩種訊號都要核對,才知道引擎真的在紅線。

訓練區間通常設 3-7 個,以乳酸閾值或通氣閾值為錨點:低強度有氧區對應穩定血乳酸低於 2 mmol/L,乳酸閾值訓練位於 2-4 mmol/L,無氧區高於 4 mmol/L。五區模型的完整數字見第六節表六.1(區 1 約 50-60%VO₂max、血乳酸 0.8-1.5 mmol/L;區 5 約 94-100%、6.0-10.0 mmol/L)。

3.4 五種訓練方法:從省油巡航到引擎爆轉

大容量耐力訓練 (high-volume endurance training,長距離慢跑 LSD 的進階名稱):強度 ≤65%VO₂max,單次約 30-120 分鐘或比賽距離以上,是休賽期的主要訓練。精英長跑者約 80% 的總里程以這個配速完成。益處:增強心血管與體溫調節、提高粒線體產能與骨骼肌氧化能力、增加脂肪供能(節省肝醣)、提升乳酸清除從而上抬 LT,長期還促使 IIx 型纖維向 I 型轉型。缺點:不刺激比賽所需的肌纖維動員模式。備戰馬拉松不需要在訓練中跑滿 26.2 英里;至少安排一次長課,逐步做到馬拉松距離的 80%-85% 即可。先加時間,再加速度。強度對照:三區表第 1 區、五區表第 2 區,也就是「能交談」的強度。

節奏/閾值訓練 (pace/tempo training,又稱閾值訓練、有氧-無氧間歇):強度等於或略高於比賽強度,大致相當於 MLSS。穩定式持續約 20-30 分鐘;間歇式稱為巡航間歇,把同樣強度切成短段,中間加短休息。原則:寧加距離、不加速度,目標是比賽配速感與比賽肌纖維動員模式,同時提高經濟性、LT 與 MLSS。

間歇訓練 (interval training):強度接近 VO₂max,單組 3-5 分鐘(最短可至 30 秒),其中 3-5 分鐘組的工作:休息比(W:R)= 1:1。它讓累計的高強度時間超過單次持續訓練的上限。必須先有紮實的有氧底子再上,壓力大、要慎用。益處:提高 VO₂max 與無氧代謝能力。

高強度間歇訓練 (high-intensity interval training, HIIT):強度高於 MLSS/VO₂max,穿插短休息。教材參數:30-90 秒、W:R 可達 1:5;要產生最佳刺激,累計時間需有幾分鐘高於 90%VO₂max。短衝 (<45 秒) 偏重神經肌肉功率,長衝 (2-4 分鐘) 則推高醣解與血乳酸,改善乳酸代謝。長間歇範例:≥2-3 分鐘 @ ≥90%VO₂max,配 ≤2 分鐘被動或低強度主動恢復。休息太短,

後段組數品質下滑、容易受傷;休息太長,醣解刺激不足。Tabata 方案 (Tabata protocol):20 秒全力 + 10 秒休息 × 7-8 組直到力竭。HIIT 時間經濟:同樣能改善 VO2max、LT、經濟性與峯值功率,所需時間明顯更短。

法特萊克訓練 (fartlek,瑞典語「速度遊戲」):約 70%VO2max 輕鬆跑穿插爬坡或 85-90%VO2max 快衝,約 20-60 分鐘,適用於跑步、單車、游泳。挑戰多系統、化解枯燥,可提高 VO2max、LT 與經濟性。

打個比方

五種方法像一輛車的五個檔位:大容量耐力是高速巡航檔(省油、跑得久),節奏訓練是爬長坡的擋位(引擎長期頂在臨界轉速),間歇與 HIIT 是紅線衝刺(爆轉幾十秒到幾分鐘,必須鬆油門冷卻),法特萊克是市區隨機加減速。只掛巡航檔,引擎永遠不會爆發;天天紅線,引擎早早報廢。

死數字配對題預警:大容量 $\leq 65\%VO_{2max}$ 、30-120 分;節奏 20-30 分;間歇 3-5 分、W:R 1:1;HIIT 30-90 秒、W:R 至 1:5;Tabata 20 秒/10 秒 × 7-8 組;法特萊克 70% 與 85-90% 交替、20-60 分。

3.5 按賽季排課:頻率、時間、強度都換劇本

訓練年分為四個階段:休賽期(基礎訓練)、季前賽、賽季中(比賽)、季後賽(積極休息)。頻率與重點隨階段調整,完整對照見第六節表六.4。原則如下:休賽期打底(低到中強度、中到長時間),季前逐步加強度、保持或縮短時間、混入多種刺激,賽季中以短時間高強度訓練與比賽維持狀態,並用多種訓練形式支撐 LT 與經濟性;季後低量低強度積極休息,同時康復傷病、補弱項。

教材範例的判讀要點:馬拉松新手休賽期,至少一次有氧長課逐步做到比賽距離的 80%-85%;有氧跑放三區第 1 區/五區第 2 區;法特萊克與間歇這類高壓課要分散安排在一週各日,中間保留恢復。

140.6 鐵人游泳範例:2 分鐘 @ $\geq 80\%VO_{2max}$ / ≤ 2 分鐘被動恢復 × 6-10 組。10 公里跑者季前範例:10 × 0.5 公里比賽配速(W:R 1:1)+ HIIT 3 分鐘 @90%VO2max / 2 分鐘恢復 × 6。

恢復訓練(recovery training)是主動恢復的一環:短時間、低強度(五區表第 1 區),目的只是幫助身體從代謝壓力中回復,不是提供新刺激,也不該造成新的肌肉損傷。但它仍計入週訓練總量,要納入監測。

打個比方

賽季像蓋房子:休賽期澆地基(寬而有氧底),季前架鋼骨上強度,賽季是交屋驗收(比賽就是驗收日,課表轉短轉精),季後是拆除整修。地基沒澆就蓋高樓,就是賽季中傷病暴增的原因。

減量(tapering):典型 7-28 天,系統性減少訓練量,保留強度與頻率,重點轉向技術與營養,目標是在比賽日達到巔峯;益處包括恢復、補水、肌肉與肝醣回升。三種模式:線性(逐日遞減)、階梯式(一次驟降 $\geq 50\%$ 後持平)、漸進式(先快速降 10%-15%,再逐階梯下調)。

3.6 有氧 + 阻力並行:幹擾效應這樣避

同時訓練(concurrent training)指把阻力訓練與有氧耐力訓練放進同一份計畫。誤區是「練重會長無用肌肉、拖垮耐力」。證據正好相反:大量研究與統合分析顯示,阻力訓練能提升跑步、單車、越野滑雪與游泳的成績,並改善跑步經濟性、力量、爆發力與最大衝刺速度,也有助預防過度使用傷害。

操作守則:效果以最大力量訓練最佳,最大功率訓練次之,次最大力量訓練最差;大重量($\geq 90\%1RM$ 或 $\leq 4RM$)+ 低每週訓練量,避免把阻力課的疲勞帶進有氧課;每週 2-3 次;以自由重量、多關節動作為主,遷移更好;增強式訓練藉由拉伸-縮短循環,改善彈性儲能與跑步經濟性。準備期練出的力量,之後每週 1 次阻力課就能維持長達 12 週。順序原則:本季最優先的目標,排在精神最好的時段先練;順序要隨年度階段調整。跑步含大量離心收縮,肌肉損傷比單車大;跑步若排在力量課前後數小時內,要拉長兩課之間的恢復間隔。訓練程度較低的有氧運動員做並行訓練,VO2max 可能不升反降,應安排更長的課間恢復與更慢的漸進;訓練有素者則不會衰退。心率、完成時間、RPE、血乳酸與功率輸出都可用來監測恢復狀況。

打個比方

同時訓練像同一天要辦兩件大事:婚禮和搬家。不是不能辦,而是要排開時段、留足緩衝,還要把最重要那件放在你精神最好的早上。硬塞同一小時,兩件事都辦砸。

3.7 交叉訓練、停訓、海拔、熱環境

交叉訓練 (cross training):用不同模式分攤生理壓力,降低過度使用傷害風險,適合傷病期與季後維持體適能;鐵人三項選手本質上就在做交叉訓練。想維持 VO2max,交叉訓練的強度與時間必須與主項一致;但對專項成績,提升不如只做主項。

停訓 (detraining):訓練刺激一停,多數生理適應會快速退回訓練前水平;能做的補救是「以較低的頻率和強度繼續主項」,交叉訓練只能補回一部分。

海拔分級:海平面(500 公尺以下)、低海拔(500-2,000 公尺)、中海拔(2,000-3,000 公尺)、高海拔(3,000-5,500 公尺)、極高海拔(5,500 公尺以上)。各海拔的氧氣比例相同,但氣壓下降會降低氧分壓,削弱氣體交換的驅動力;有氧表現低至約 700 公尺就可能開始下滑。中海拔(2,300 公尺以下)適

應通常需要 12-14 天,有人需要數月;出發時機則從賽前 24-48 小時到提前 12 週不等。高原居住、平原訓練 (live high, training low, LHTL):住 2,000-3,000 公尺、在近海平面訓練;要獲益,大約需在 2,100-2,500 公尺的低氧環境住滿 3 週、每天待至少 12 小時,再回低地訓練功率。

熱適應:適應性變化包括血漿容量增加、皮膚血流反應改善、在較低的核心體溫下就更早開始出汗、出汗率與蒸發散熱提高、胃腸不適減輕,結果是相同負荷下心率與核心體溫下降。時間軸:方案分短期(<7 天)、中期(8-14 天)、長期(>15 天);約 75% 的適應發生在前 4-6 天,其餘要 7 天以上。每次熱暴露約 60 分鐘(不超過 90 分鐘,有研究 120 分鐘也有效);每天兩次並不比每天一次更好;10-14 天方案中漏 1-3 天影響不大;濕球黑球溫度(WBGT)高於 30°C 才能給足刺激;訓練後的被動熱暴露(熱桑拿、熱水浸泡,單次約 30 分鐘、盡量連續)也有幫助。有氧水平高的人適應更快、維持更久、能耐受更高的核心體溫。適應良好的訊號:相同負荷下心率與核心體溫下降、出汗率上升、有氧能力上升。安全配套:充分補水、準備降溫設備(冷水浸泡、冰背心)、張貼勞力性中暑徵兆。

打個比方

熱適應像把鍋子的耐熱度慢慢調高:每天在同一溫差裡練 60 分鐘,身體會提前打開散熱水龍頭(更早出汗)、加大水塔(血漿容量)。海拔則相反,是空氣變稀、每口飯氧變少,身體要重新學喫飯,急不得。

3.8 器材與步態技巧要點(考技術細節時用)

- 跑步機:先扣安全夾;起步後不扶扶手、不低頭看控制檯;結束時先降速慢走 3-5 分鐘冷卻,避免下肢血液淤積。
- 動感單車:座高以踩到最低點時膝關節微彎 25-30 度為準;膝蓋高過臀部=座太低,只用腳尖踩或臀部搖晃=座太高;握法分旋前、中立、賽車三式。
- 划船機:驅動順序「膝、髖、手臂」,回槳順序完全相反:「手臂、髖、膝」;只用手臂拉或槳桿刮過膝蓋=回槳順序錯。
- 階踏步機:踏步深度 10-20 公分,臀部保持水平;姿勢歪斜或倚機器=阻力太高。
- 橢圓機(elliptical cross trainer):全腳掌貼踏板,屈膝時膝不過腳尖;正向蹬偏重股四頭肌,反向蹬偏重腿後肌羣與臀部。
- 步行:腳跟先著地、滾動到前掌;快步走時肘彎 90 度前後擺臂,擺臂不越過身體中線。
- 跑步:頭部到腳跟約前傾 2-4 度,腳落在重心正下方或略前,避免煞車;擺臂在 ± 20 度內可接受。

- 自由泳常見錯誤:入水越過中線、划水手臂過早伸直或提前結束、憋氣到抬頭才換氣、低頭看前導致臀部下沉。

四、考點速記

公式三條,考場要徒手算:APMHR = 220 - 年齡(標準差 10-12 次/分);Karvonen:THR = (HRR × 強度) + RHR,%MHR 法:THR = APMHR × 強度。1 MET = 3.5 ml·kg⁻¹·min⁻¹。LT 定義常用血乳酸 4 mmol/L;有氧區 <2 mmol/L,閾值帶 2-4 mmol/L,無氧區 >4 mmol/L。

間歇參數死背:間歇訓練單組 3-5 分鐘(最短 30 秒)、W:R = 1:1;HIIT 單組 30-90 秒、W:R 可達 1:5;Tabata 20 秒全力/10 秒休 × 7-8 組;長間歇 HIIT 例:≥2-3 分鐘 @ ≥90%VO₂max / ≤2 分鐘恢復;最佳刺激要累計幾分鐘 >90%VO₂max。節奏/閾值訓練穩定式 20-30 分鐘;法特萊克 70% 與 85-90% 交替、20-60 分鐘;大容量 ≤65%VO₂max、30-120 分鐘。

主題	必背數字/規則
頻率下限	提高 VO ₂ max 每週 >2 次;每週 2 次且強度不變可維持 5 週不衰退
漸進上限	一般人羣每週增幅 ≤10%;中高級休賽期 5%-10%;每次只加一個變量;用時間不用距離計量;低量新手可短期超 10%(需監測)
強度-時間	>MLSS(如 85%VO ₂ max)僅撐 20-30 分;70%VO ₂ max 可維持數小時
賽季頻率	初級 3-4 / 4-5 / 3-5(含比賽)/ 2-3 次週;中高級 5-6 / 6-7 / 5-6(含比賽)/ 3-5 次週(休賽/季前/賽季中/季後)
馬拉松長課	逐步做到比賽距離 80%-85%;不要在賽前跑滿 26.2 英里長課
減量	7-28 天;階梯式驟降 ≥50%;漸進式先降 10%-15%;減量減的是量,強度頻率保留
並行訓練	每週 2-3 次;≥90%1RM 或 ≤4RM、低訓練量;1 次/週可維持力量 12 週;最大力量優於次最大
海拔	中海拔適應 12-14 天;表現下滑可低至 700 公尺;LHTL 住 2,000-3,000 公尺、低地訓練;獲益門檻約 2,100-2,500 公尺、≥3 週、每天 ≥12 小時
熱適應	約 75% 適應在前 4-6 天;單次暴露約 60 分鐘(≤90);1 次/日足夠;WBGT >30°C;被動熱刺激單次約 30 分鐘
器材細節	單車座:最低點膝彎 25-30 度;划船驅動「膝-髖-臂」;跑步前傾 2-4 度;擺臂 ±20 度;跑步機冷卻 3-5 分鐘

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
最大攝氧量	maximal oxygen uptake, VO ₂ max	身體能攝取利用氧的最大速率,有氧表現的必要條件。
乳酸閾值	lactate threshold, LT	血乳酸達 4 mmol/L 或開始高於靜息時的運動強度。
最大乳酸穩態	maximal lactate steady state, MLSS	乳酸生成等於清除的最高強度,與臨界功率/速度同義。
運動經濟性	exercise economy	維持特定速度所需的能量,同速下耗能越少越好。
最小有效劑量	minimum effective dose, MED	能引發適應的最小訓練量,副作用最低。
最大耐受劑量	maximal tolerable dose, MTD	仍能帶來益處的最大負荷,但副作用偏高。
心率儲備	heart rate reserve, HRR	最大心率減靜息心率之差。
年齡預測最大心率	age-predicted maximal heart rate, APMHR	Fox 方程 220 減年齡,標準差 10-12 次/分。
卡沃寧法	Karvonen method	THR = (HRR × 強度) + RHR 的靶心率算法。
靶心率	target heart rate, THR	訓練時要維持的心率目標或區間。
最大心率百分比法	percent maximal heart rate method, %MHR	THR = APMHR × 強度,數字高於同強度 %HRR。
主觀疲勞程度	rating of perceived exertion, RPE	1-10 自覺用力量表,可輔助調控強度。
代謝當量	metabolic equivalent, MET	1 MET = 3.5 ml·kg ⁻¹ ·min ⁻¹ ,約靜息耗氧量。
大容量耐力訓練	high-volume endurance training (LSD)	≤65%VO ₂ max、30-120 分鐘的長時低強度訓練。
節奏/閾值訓練	pace/tempo training, threshold training	約 MLSS 強度持續 20-30 分鐘,又稱有氧-無氧間歇。
巡航間歇	cruise intervals	閾值強度的間歇式版本,切短段加短休息。
間歇訓練	interval training	接近 VO ₂ max、單組 3-5 分鐘、W:R = 1:1。
高強度間歇訓練	high-intensity interval training, HIIT	高於 MLSS/VO ₂ max、30-90 秒、W:R 可達 1:5。

Tabata 方案	Tabata protocol	20 秒全力 + 10 秒休息 × 7-8 組至力竭的 HIIT。
法特萊克訓練	fartlek	瑞典語「速度遊戲」,輕鬆跑隨機穿插快衝。
恢復訓練	recovery training / active recovery	短時低強度的主動恢復,不構成刺激,但計入總量。
並行訓練	concurrent training	同一計畫內結合阻力與有氧耐力訓練。
交叉訓練	cross training	用不同模式分攤壓力、維持體適能。
停訓	detraining	訓練中斷導致生理適應快速消退。
減量	tapering	賽前 7-28 天系統性減量、保留強度頻率以達巔峯。
高原居住、平原訓練	live high, training low, LHTL	住 2,000-3,000 公尺、在近海平面訓練。
熱適應	heat acclimation	反覆熱暴露帶來血漿量、出汗率等適應性變化。

六、圖表

五種有氧訓練方法一覽:強度、單組時間與工作休息比

大容量耐力	節奏/閾值	法特萊克	間歇訓練	高強度間歇
強度 $\leq 65\%$ VO_{2max} 單次30-120分 $\geq$ 比賽距離 交談可成句 休賽期主力 約佔跑量80% 提升脂肪供能 增加粒線體	強度 $\approx LT-MLSS$ $\approx$ 或略快比賽 持續20-30分 或巡航間歇 寧加距離 不加速度 練比賽配速感 $\uparrow$ LT與經濟性	瑞典語 「速度遊戲」 70%輕鬆跑 穿插85-90% 爬坡或快衝 單次20-60分 可騎車可游泳 消除枯燥	強度 $\approx VO_{2max}$ 單組3-5分鐘 (最短30秒) W:R=1:1 需有氧基礎 $\uparrow VO_{2max}$ 強化無氧代謝 壓力大須慎用	強度 $> VO_{2max}$ 單組30-90秒 W:R可達1:5 累計數分鐘 $> 90\%$ 刺激 Tabata 20秒 $+10秒 \times 7-8組$ $\uparrow$ 峯值功率

強度、無氧參與與單組壓力逐漸升高(依教材表 21.4 整理)

圖 21.1 五種有氧訓練方法的參數對照:左為低強度長時間,右為高強度短時間,休息比從 1:1 逐級放寬到 1:5

Karvonen 靶心率計算五步驟(教材例:30 歲、RHR 60、強度 60%-70%)



Karvonen 公式: $THR = (HRR \times \text{運動強度}) + RHR$

%MHR 法: $THR = APMHR \times \text{強度}$ (教材例:20 歲、70%-85% $\rightarrow 200 \times 0.70 = 140$ 至 $200 \times 0.85 = 170$ 次/分)

注意:Fox 方程標準差約 10-12 次/分;高溫、高濕、海拔會推高實際心率,判讀時要扣除環境壓力

圖 21.2 兩種靶心率算法的完整計算流程與教材示例

三種減量模式:減少的是訓練量,強度與頻率保留

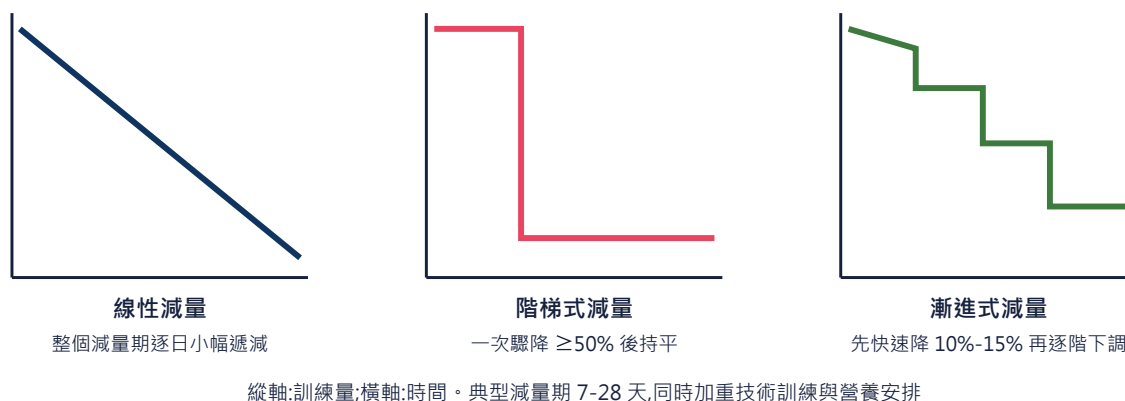


圖 21.3 線性、階梯式、漸進式三種減量曲線(依教材 p1552-1553 整理)

強度區	%VO ₂ max	%HRmax	血乳酸 (mmol/L)	區內典型累計時間
1	50-60	60-72	0.8-1.5	1-6 小時
2	66-80	72-82	1.5-2.5	1-3 小時
3	81-87	82-87	2.5-4.0	50-90 分鐘
4	88-93	88-92	4.0-6.0	30-60 分鐘
5	94-100	93-100	6.0-10.0	15-30 分鐘

表六.1 五區強度模型(原文表 21.1;挪威奧委會依越野滑雪、划船、冬季兩項測評數據制定,作為通用指引,轉引自 Seiler 2010)。有氧跑對照:五區表的第 2 區;恢復課用第 1 區。

訓練類型	強度	持續時間/結構	關鍵備註
大容量耐力	≤65%VO ₂ max	比賽距離以上或約 30-120 分鐘	休賽期主力;一週其餘日子排其他類型或休息/恢復
節奏/閾值	以 LT 速度,等於或略高於比賽強度(≈MLSS)	約 20-30 分鐘(穩定式或巡航間歇)	寧加距離不加速度;熟悉比賽動員模式
間歇	接近 VO ₂ max	單組 3-5 分鐘(最短 30 秒)	W:R = 1:1;需先有有氧基礎
HIIT	大於 VO ₂ max/高於 MLSS	30-90 秒	W:R 可達 1:5;Tabata 20 秒/10 秒 × 7-8
法特萊克	約 70%VO ₂ max 與 85-90% 快衝交替	約 20-60 分鐘	變速遊戲,可跑步/單車/游泳

表六.2 五種有氧耐力訓練類型參數(原文表 21.4)。

%VO2max	%HRR	%MHR
50	50	66
60	60	74
70	70	81
80	80	88
85	85	92
90	90	96
100	100	100

表六.3 最大攝氧量百分比、心率儲備百分比與最大心率百分比對照(原文表 21.2 節選,55%、65%、75%、95% 行分別對應 %MHR 70、77、85、98)。%VO2max 與 %HRR 數值相同,%MHR 恆較高。

賽季階段	目標	頻率(初級)	頻率(中高級)	時間/訓練量	強度
休賽期(基礎訓練)	建立心肺基礎與良好習慣	3-4 次/週	5-6 次/週	中等至較長	低至中等
季前賽	提高與有氧耐力表現相關的關鍵因素	4-5 次/週	6-7 次/週	中等至較長	由低至高/由中至高
賽季中(比賽)	維持關鍵因素;中高級加練比賽配速耐力	3-5 次/週(含比賽)	5-6 次/週(含比賽)	短(訓練)/比賽距離	低(訓練)/高(比賽)
季後賽(積極休息)	從賽季恢復、康復傷病、補弱項	2-3 次/週	3-5 次/週	短	低

表六.4 各賽季階段設計任務(原文表 21.5)。比賽之間需混合大容量耐力、節奏/閾值與 HIIT 等多種訓練,維持有氧耐力、LT 與運動經濟性。

七、易混淆陷阱

容易混淆

乳酸閾值 LT vs 最大乳酸穩態 MLSS。LT 是定義性標記:血乳酸到達 4 mmol/L 或開始脫離靜息水平的強度。MLSS 是機制上的定義:乳酸生成速率等於清除速率的最高強度;一旦超過,乳酸會持續上升直到力竭。MLSS 與臨界功率/臨界速度同義,普遍認為它比 LT、VO₂max 更能反映成績。題目問「生成=清除」選 MLSS,問「4 mmol/L」選 LT。

容易混淆

恢復訓練 vs 大容量耐力訓練。恢復課短、強度在五區第 1 區,功能是清除代謝廢物,不提供新刺激,但不該做成長時間有氧(那屬於第 2 區的大容量訓練,是真刺激)。兩者都計入週訓練總量。把長課當恢復跑,或把恢復跑當長課加量,都是常見失誤。

容易混淆

Karvonen 法 vs %MHR 法。兩條公式都從 220 減年齡出發,但 Karvonen 先扣 RHR 再按比例加回,算出的靶心率較低,能反映個人靜息心率差異;%MHR 直接乘,數字較高(同一強度 %MHR 恆大於 %HRR,見表六.3)。題目給 RHR 就用 Karvonen,未給 RHR 才用 %MHR。

容易混淆

減量 vs 停訓。表面都是「練得少」。減量是設計過的:只減訓練量,保留強度與頻率,7-28 天,為的是賽日巔峯與肝醣回升。停訓是失控的:所有負荷消失,生理適應快速退回訓練前。減量不是偷懶,停訓纔是。

容易混淆

交叉訓練 vs 並行訓練。交叉訓練用「另一種有氧模式」取代主項(傷病期、季後、減過度使用風險),強度時間需與主項一致才能維持 VO₂max。並行訓練是在有氧計畫之上「疊加阻力訓練」,處理的是干擾效應與順序安排。一個換模式,一個加項目。

容易混淆

節奏/閾值訓練 vs 間歇訓練。節奏課跑在 MLSS,穩定式 20-30 分鐘,感覺輕鬆時加距離、不加速度;間歇課跑在接近 VO₂max,單組 3-5 分鐘,嚴格配 1:1 休息,壓力大,需先有有氧底子。前者練「撐住比賽配速」,後者練「抬高引擎上限」。

八、自我檢測

Q1.(是非題)Fox 方程($220 - \text{年齡}$)預測最大心率的標準差約每分鐘 10-12 次,只能作一般估算。

Q2.(選擇題)文獻最常用哪個血乳酸濃度作為乳酸閾值(LT)的定義標記? (A) 2 mmol/L (B) 3 mmol/L (C) 4 mmol/L (D) 6 mmol/L

Q3.(選擇題)單組 30-90 秒、強度高於 $\text{VO}_{2\text{max}}$ 的 HIIT,教材給出的工作:休息比可達多少? (A) 1:1 (B) 1:2 (C) 1:3 (D) 1:5

Q4.(是非題)恢復跑應該是一次低強度的長時間慢跑,並作為額外訓練刺激計入。

Q5.(選擇題)教材所述減量期的典型長度為何? (A) 3-7 天 (B) 7-28 天 (C) 28-56 天 (D) 56-84 天

Q6.(是非題)並行訓練中,為避免干擾有氧表現,阻力訓練應維持大重量($\geq 90\%1\text{RM}$ 或 $\leq 4\text{RM}$)但降低每週訓練量。

Q7.(選擇題)「高原居住、平原訓練」(LHTL)的正確配置是? (A) 住 500 公尺以下、高原訓練 (B) 住 2,000-3,000 公尺、近海平面訓練 (C) 住 5,500 公尺以上、高原訓練 (D) 住與訓練都在 3,000 公尺以上

Q8.(是非題)熱適應約有 75% 在熱暴露的前 4-6 天內發生。

Q9.(選擇題)增強心血管與體溫調節、提高粒線體產能與骨骼肌氧化能力、增加脂肪供能,是哪一種訓練的生理益處? (A) 高強度間歇 (B) 節奏/閾值訓練 (C) 大容量耐力訓練 (D) 法特萊克

Q10.(選擇題)25 歲運動員 RHR 70,若用 Karvonen 法開 60% 強度,靶心率為何? (A) 135 (B) 145 (C) 155 (D) 165 次/分

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)Fox 方程(220 減年齡)預測最大心率的標準差約每分鐘 10 ...

Ans:○ — 教材明載其標準差為每分鐘 10-12 次;確認個體差異仍要靠實驗室測試。

2. Q2.(選擇題)文獻最常用哪個血乳酸濃度作為乳酸閾值(LT)的定義標記? (A) ...

Ans:C — LT 常定義為血乳酸達 4 mmol/L 或開始高於靜息水平的強度。

3. Q3.(選擇題)單組 30-90 秒、強度高於 VO2max 的 HIIT,教材 ...

Ans:D — 表 21.4 規定 HIIT 30-90 秒、W:R 可達 1:5;1:1 是 3-5 分鐘間歇訓練的比例。

4. Q4.(是非題)恢復跑應該是一次低強度的長時間慢跑,並作為額外訓練刺激計入。 ...

Ans:× — 恢復課要短、強度在第 1 區,不提供刺激、不造成新損傷,但計入週總量。

5. Q5.(選擇題)教材所述減量期的典型長度為何? (A) 3-7 天 (B) 7- ...

Ans:B — 典型減量期 7-28 天;階梯式模式一次驟降 $\geq 50\%$ 。

6. Q6.(是非題)並行訓練中,為避免干擾有氧表現,阻力訓練應維持大重量($\geq 90\%$ 1 ...

Ans:○ — 研究支持高強度低容量,每週 2-3 次;準備期建立的強度每週 1 次即可維持 12 週。

7. Q7.(選擇題)「高原居住、平原訓練」(LHTL) 的正確配置是? (A) 住 ...

Ans:B — LHTL 定義即居住中海拔 2,000-3,000 公尺、在低地維持訓練強度。

8. Q8.(是非題)熱適應約有 75% 在熱暴露的前 4-6 天內發生。 ...

Ans:○ — 心率與核心溫的適應多數在前 4-6 天,其餘需 7 天以上。

9. Q9.(選擇題)增強心血管與體溫調節、提高粒線體產能與骨骼肌氧化能力、增加脂肪供 ...

Ans:C — 教材明列這組益處屬於大容量耐力訓練(原書學習問題 4)。

10. Q10.(選擇題)25 歲運動員 RHR 70,若用 Karvonen 法開 6 ...

Ans:B — $APMHR=195, HRR=125, (125 \times 0.60) + 70 = 145$ 次/分。